

POLICY BRIEF

PENDEKATAN BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI NUSA TENGGARA TIMUR (Analisis Kasus Kearifan Lokal dalam Teknologi Pertanian Tradisional Tanaman Jagung pada Masyarakat Etnis Atoin Meto, Lamaholot dan Rote)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT
2014

PENDEKATAN BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI NUSA TENGGARA TIMUR
(Analisis Kasus Kearifan Lokal dalam Teknologi Pertanian Tradisional Tanaman Jagung pada Masyarakat Etnis Atoin Meto, Lamaholot dan Rote)

Tim Peneliti:
Selsus Terselly Djese, S.Fil. MA, Drs. Yohanes Dil Masman, Melkior I. M. Lenggu, STP, MM

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan bahan pangan, papan dan sandang. Fenomena ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pertanian, subsektor tanaman pangan yang langsung bersentuhan dengan tiga kebutuhan primer manusia. Di samping itu, sektor pertanian juga harus berhadapan dengan permasalahan ekternal seperti; semakin berkurangnya lahan pertanian akibat industriasasi, labilitas iklim dan cuaca, ancaman rawan pangan. Pun juga permasalahan internal seperti; degradasi kesuburan tanah, ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia yang relatif tinggi dan ancaman keberlangsungan ekologis, hilangnya varietas pangan lokal dan teknologi pertanian tradisional yang berkelanjutan secara ekologis. Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian modern juga berhadapan dengan keterikatan budaya masyarakat petani dalam teknologi pertanian tradisional yang cenderung menolak atau lamban menerima dan menerapkan input teknologi pertanian modern.

Sejumlah permasalahan ini mengakibatkan hadirnya pendekatan baru dalam dunia pertanian yang berangkat dari teknologi pertanian tradisional Pendekatan baru ini menggunakan budaya masyarakat petani tradisional terutama nilai-nilai kearifan lokal sebagai titik tolak pengembangan dan penerapan teknologi pertanian modern dalam pola pertanian masyarakat. Teknologi pertanian modern dapat memberikan input untuk memperkuat dan penyempurnakan teknologi pertanian tradisional. Dalam pendekatan ini pengenalan dan pemahanan tentang kearifan lokal dalam teknologi pertanian tradisional menjadi suatu keharusan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal yang tersirat dalam teknologi pertanian tradisional. Nilai-nilai ini terkandung di dalam pengetahuan, teknik, dan alat pertanian lokal dalam teknologi pertanian tradisional. Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai konsep dalam pengembangan teknologi pertanian modern. Nilai-nilai ini juga dapat digunakan sebagai media penyampaian, adopsi dan difusi teknologi modern ke dalam teknologi pertanian tradisional. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat etnis Atoin Meto di kabupaten Timor Tengah Utara, Etnis Lamaholot di kabupaten Flores Timur, dan Etnis Rote di kabupaten Rote Ndao.

HASIL DAN TEMUAN

A. NILAI KEARIFAN LOKAL

Hasil analisis atas data yang diperoleh ditemukan sejumlah nilai kearifan lokal dalam teknologi tradisional pertanian tanaman jagung di daerah Atoin Meto, Lamaholot dan Rote. Nilai-nilai tersebut dapat diabtraksi dari gagasan, pola pikir, atau pemahaman terhadap sesuatu, tindakan termasuk tindakan-tindakan simbolis, dan hasil dari tindakatan/aktivitas. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai Sosial
   Dalam pertanian dapat ditemukan nilai sosial yang tersirat dan tersurat dalam teknik pertanian tradisonal seperti pola kerja sama dalam ikatan suku maupun dalam pengetahuan masyarakat tani yang terwujud dalam setiap simbol yang ada di dalam tahapan pertanian. Nilai ini dapat ditemukan misalnya dalam sistem kerja berkelompok berdasarkan identitas suku/ kampung/tempat tinggal misalnya dalam pola kerja sama masyarakat Atoin Meto. Nilai ini dapat pula ditemukan dalam perayaan bersama menyantap daging hewan yang diritualkan, dan perayaan syukur saat panenan.
2. Nilai Spiritual
   Nilai ini terutama dapat ditemukan dalam teknik pertanian tradisional melalui pelaksanaan ritus-ritus pertanian. Ia juga dapat ditemukan dalam simbol-simbol dan dalam cerita-cerita mitos pertanian, misalnya dalam cerita tentang *Bi Sobe Sonbay* yang diceritakan sebagai pengasal tanaman pangan pada masyarakat Atoin Meto, atau dalam cerita *Doli Mo Ma Lutu Mala* atau cerita tentang asal muasal tanaman jewawut dan padi di daerah Rote. Nilai spiritual juga misalnya dapat ditemukan dalam praktek meneliti organ perut hewan kurban. Praktik ini dalam masyarakat *atoin meto* disebut *Tae Lilo*. Ini merupakan bentuk komunikasi simbolis dengan para leluhur ataupun dengan roh-roh/kekuatan supranatural tertentu.
   Nilai Spiritual juga dapat ditemukan dalam pemahaman masyarakat Atoin Meto tentang Yang Ilahi. Masyarakat *Atoin Meto* memuja *Uis Neno* yang berarti Tuhan Langit. *Uis Neno* ini digambarkan sebagai *apinat-aklabat* atau 'yang bernyala dan membara', dan *afinit-amnanut* yang artinya 'yang tertinggi dan mengatasi segala sesuatu'. *Uis Neno* juga dipercaya sebagai pemberi *manikin-Oetene* atau 'kesejukan dan kedinginan'.
3. Nilai Etis
   Nilai etis dalam siklus pertanian tertuang secara nyata dalam perilaku masyarakat dalam bertani, penghargaan dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, dalam pantangan dan larangan, dalam penghormatan terhadap otoritas yang lebih tinggi seperti kepala suku dan tuan tanah serta tersirat dalam rumusan aneka doa ritual. Dalam kebiasaan pembagian kerja Masyarakat *Atoin Meto,* Semua pekerjaan kasar yang dilambangkan dengan parang dan kapak (*fani benas*) dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan para wanita yang melakukan pekerjaan hasul seperti lambangkan dengan peralatan menenun (*suti ike-mepu abas*) hanya berperan pada saat memilih bibit (hanya ibu yang berhak menurunkan bibit dari lopo/lumbung di atas dapur, menanam (*Beit Fini*), memanen (Seik) dan menyimpan panenan di lumbung/lopo (*Bela*). Dengan demikian, pekerjaan menebas hutan, membersihkan kebun, menyiang, memanen dan membawa hasil panen ke rumah dilakukan oleh pihak laki-laki.
4. Nilai Ekologis
   Nilai ekologis dalam siklus masyarakat tani dapat ditemukan dalam teknik pertanian tradisional dengan prinsip kerja yang selaras dengan alam dan dalam alat-alat pertanian tradisional. Prinsip kerja ini seperti ini dapat ditemui secara tersirat dalam penggunaan pupuk organik, kegiatan perawatan tanaman secara tradisional, cara penggunaan lahan sesuai kebutuhan, tanpa merusak lingkungan secara besar-besaran dan sifat subsisten yang ada sebagai orientasi kegiatan pertanian. Nilai ini misalnya dapat ditemukan dalam praktek *Hebo Ma* atau ritual memandikan tanaman dengan menggunakan bahan-bahan tradisional.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN INTRODUKSI TEKNOLOGI PERTANIAN TANAMAN JAGUNG BERBASIS BUDAYA

Berikut, disampaikan beberapa strategi yang dapat dibuat dalam rangkan pengembangan dan introduksi teknologi pertanian berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

1. Strategi Pengembangan Dan Introduksi Teknologi Berdasarkan Nilai Sosial.
   Strategi pengembangan dan penerapan teknologi yang mempertimbangkan nilai sosial merupakan strategi pengembangan teknologi dengan basis komunal. Strategi ini akan mempertimbangkan pengetahuan, teknik dan alat pertanian tradisional seperti keterlibatan anggota suku dengan dasar identitas kesukuan, pola-pola atau sistem kerja sama, peran serta kaum ibu/isteri para petani dan nilai perekat dalam identitas kesukuan seperti rumah adat, tanah pemali dan benda-benda kultus lainnya yang berdaya kolektif dan dapat menghimpun banyak orang.
2. Strategi Pengembangan Dan Introduksi Teknologi Berdasarkan Nilai Spiritual/Teologis
   Strategi pengembangan dan penerapan teknologi yang mempertimbangkan nilai spiritual/teologis merupakan strategi pengembangan dan penerapan teknologi dengan berbasis keberakaran pada agama dan keyakinan suku. Strategi ini harus memperhatikan pengetahuan, teknik dan alat pertanian tradisional seperti dalam pelaksanaan ritual-ritual dan sejumlah simbol yang ada dalam siklus pertanian. Pengembangan dan penerapan teknologi dapat diintegrasikan ke dalam ritus-ritus pertanian dan simbol-simbol yang digunakan selama aktivitas pertanian masyarakat.
3. Strategi Pengembangan Dan Introduksi Teknologi Berdasarkan Nilai Etis
   Strategi pengembangan dan penerapan teknologi yang mempertimbangkan nilai etis merupakan strategi yang berbasis pada etika pertanian masyakat. Pengembangan dan peneraparan teknologi dapat memperhatikan pengetahuan, teknik dan alat pertanian tradisional seperti peran pihak-pihak yang mendapat tempat khusus dalam siklus pertanian, misalnya peran kaum perempuan/isteri, peran ketua adat dan ketua suku, serta tuan tanah. Selain itu pengembangan dan peneraparan teknologi dapat pula memperhatikan berbagai istilah-istilah lokal, berbagai kebiasaan, ketentuan, larangan dan pantangan dalam teknologi pertanian masyarakat.
4. Strategi Pengembangan Dan Introduksi Teknologi Berdasarkan Nilai Ekologis
   Strategi pengembangan dan penerapan teknologi yang mempertimbangkan nilai ekologis merupakan strategi pengembangan teknologi dengan basis keselarasan dengan alam. Pengembangan dan penerapan teknologi sebagai input bagi teknologi pertanian masyarakat dapat menggunakan pengetahuan, teknik dan alat pertanian tradisional misalnya teknik kerja, bahan organik, peralatan kerja yang sudah lazim digunakan masyakarat. Selain itu, strategi ini dapat ditempuh misalnya dengan mengembangkan sistem penanggalan, atau periodesasi kegiatan pertanian yang pernah ada di dalam siklus pertanian masyarakat.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Nilai-nilai kearifan lokal yang berada di dalam teknologi tradisional pertanian tanaman jagung pada masyarakat di daerah Atoin Meto, Lamaholot dan Rote (dalam pengetahuan, teknik dan alat pertanian) adalah nilai sosial, nilai spritual/teologis, nilai etis dan nilai ekologis. Eksistensi nilai-nilai ini perlu dijaga dan dilestarikan di tengah modernisasi yang tidak terelakan dengan melakukan beberapa hal, yaitu;

a) Pemerintah dapat menjadikan nilai-nilai kearifan lokal ini sebagai dasar bagi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal seperti program dalam bidang pertanian tanaman jagung.
b) Pemerintah (Balitbangda) harus terus melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam teknologi pertanian tradisional dari setiap etnis di NTT.

Strategi pengembangan dan introduksi teknologi pertanian tanaman jagung berbasis budaya di daerah Atoin Meto, Lamaholot dan Rote sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal adalah strategi yang berbasis komunal, berbasis keberakaran pada agama dan keyakinan suku, berbasis etika pertanian masyarakat dan berbasis keselarasan dengan alam. Secara lebih konkret operasional, strategi ini dapat ditempuh dengan melakukan beberapa hal yaitu;

a) Strategi yang berbasis komunal, dapat ditempuh oleh beberapa pihak dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut;

1) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) dapat menjadi inisiator untuk membentuk dan mendampingi komunitas adat petani, sebagai forum/wadah komunikasi untuk mengintegrasikan teknologi pertanian modern dalam teknologi tradisional pertanian tanaman jagung. Proses integrasi ini dapat dilakukan dalam seluruh siklus agraris; dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan, panen hingga kegiatan pasca panen.
2) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) juga harus mendorong berkembangnya institusi pedesaan atau kelembagaan masyarakat lokal (indigious community institutions) lainnya yang telah ada, misalnya forum-forum adat, yang dapat menangungi berbabagi kegiatan budaya masyarakat terutama kegiatan budaya dalam dunia pertanian tanaman jagung. Misalnya pemerintah dapat mengagas kelembagaan petani dengan nama *Tonu Wujo* di daerah Lamaholot yang akan mengatur tentang penyiapan bibit atau benih, seturut kebudayaan para petani, tetapi juga dapat pula dengan input teknologi modern berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
3) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) dapat menghimpun para petani dan menggandeng lembaga/pusat penelitian serta para akademisi terkait untuk membentuk suatu kelompok/komunitas studi yang berkonsentrasi pada usaha mempelajari dan mendalami budaya pertanian masyarakat secara mendalam dan menyeluruh.

b) Strategi yang berbasis keberakaran pada agama dan keyakinan suku, dapat ditempuh oleh beberapa pihak dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut;

1) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Balitbangda), para petani dan lembaga/pusat penelitian non pemerintah dapat melakukan pengenalan dan inventarisasi seluruh ritus-ritus pertanian dan aneka simbol yang berdimensi spiritual/teologis dalam aktivitas pertanian masyarakat.
2) Pemerintah (Balitbangda) dapat melakukan penelitian/kajian lanjutan untuk menemukan kiat-kiat/teknik atau cara yang tepat dalam proses mengintegrasikan berbagai bentuk/wujud teknologi modern dalam aneka ritual pertanian masyarakat.

c) Strategi yang berbasis etika pertanian masyarakat, dapat ditempuh oleh beberapa pihak dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut;

1) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, dihormati, dihargai dan telah ada secara turun temurun dalam setiap tahapan pengembangan dan penerapan teknologi, misalnya *Atoin Amaf, Tobe, Pah Tuaf* di daerah etnis *Atoin Meto, Tana Alat* (tuan tanah), empat suku utama (*Ama Koten, Ama Kelen, Ama Hurint* dan *Ama Marang*), *Ama Kelake* (tua adat) di daerah *Lamaholot*, dan *Maneleo* atau *Manelala* di daerah etnis *Rote*.
2) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) dapat mulai melembagakan peran kaum ibu dalam teknologi pertanian tradisional khususnya dalam penentuan/pemilihan bibit, dalam proses panenan pertama dan peran khusus lainnya sebagai salah satu tokoh sentral dalam dunia pertanian tradisional dalam suatu kelompok tani.

3) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) dapat menggunakan atau mengadaptasi berbagai istilah lokal seperti *Sonbai, Feto, Bete, Oa Dona, Tonu Wujo, Enu, Du'A, Ina Bo'I, Rambu* ataupun sebutan lokal khas masyarakat NTT lainnya, sebagai nama berbagai produk-produk teknologi pertanian modern.

d) Strategi yang berbasis berbasis keselarasan dengan alam, dapat ditempuh oleh beberapa pihak dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut;

1) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan) para petani dan sejumlah lembaga/pusat penelitian serta para akademisi dapat mengembangkan suatu kearifan lokal baru/kontemporer yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan ekologis baru dalam dunia pertanian dengan tetap mengacu, atau mempedomani nilai-nilai kearifan lokal tradisional.
2) Pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Balitbangda) juga perlu menginventaris kalender pertanian masyarakat tani tradisional dan mengembangkannya menjadi suatu kelender pertanian baru yang adaptif terhadap periodesasi aktivitas pertanian masyarakat tani tradisional serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan juga mempertimbangkan fenomena labilitas iklim dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bhuja, Paulus, *Membangun Ketahanan Pangan dari Kearifan Lokal,* dalam Jonatan Lassa, dkk (ed.) *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur,* Kupang: PT Timor Media Grafika, 2009.

Daeng, Hans J., *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

de Boef, W. dkk., *Cultivication Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop Research,* Intermediate Technology Publications, London, 1993.

De Jong, de Josselin, P.E., "Myth and Non-Myth" dalam R. Schefold (Ed), Man, Meaning and History: Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt. The Hague: Martinus Nijhoff 1980.

de Rosari, Bernard, *Jagung, Komoditas Agribisnis NTT* dalam Jonatan Lassa, dkk (ed.) *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur,* Kupang: PT Timor Media Grafika, 2009.

Doredae, Ansel, *Sejarah Budaya Indonesia,* Bahan Ajar Sejarah Budaya pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere 1995.

Foni, Wilhelmus, *Budaya Bertani Atoni Pah Meto, Siklus Bertani Lahan Kering Atoni Pah Meto Tunbaba Timor, Nusa Tanggara Timur*, Salatiga: Penerbit Program Pascasarjana-Universitas Kristen Satya Wacana, 2004.

Fox, James J., *Contending For Ritual Control of land and Polity: Comparisons from the Timor Area of Eastern Indonesia*, dalam Thomas Reuter (ed.) *Sharing The Earth, Diving The Land, Land and Territory the Austronesian World*, Australia: ANU E Press, 2006, dalam http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/05/prelims33.pdf diakses 23 Juli 2014.

---------, *Contending For Ritual Control of land and Polity: Comparisons from the Timor Area of Eastern Indonesia*, dalam Thomas Reuter (ed.) *Sharing The Earth, Diving The Land, Land and Territory the Austronesian World*, Australia: ANU E Press, 2006, dalam http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/05/prelims33.pdf diakses 23 Juli 2014.

---------, *Explorations in Semantintic Parallelism* Australia: Australian National University Press, 2014.
---------, *Panen Lontar, Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
----------, *The Transformation of Progenitor Lines of Origin: Patterns of Precedence in Eastern Indonesia*, dalam James J. Fox and Clifford Sather (ed.) *ORIGINS, ANCESTRY AND ALLIANCE Eplorations in Austronesian Ethnography*, Australia: ANU E Press, 2006, dalam http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/05/origins-whole.pdf diakses 25 Oktober 2014
Hosang, Evert Yulianes, *Strategies for Increasing the Produktivity of Landrace Maize in West Timor,* DISERTASI, University of Southern Queensland, 2014.
Kartawinata, Ade M., *Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Peletarian*, dalam Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, Jakarta, Puslitbang Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.
Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI-Press, 1987.
Kolh, Karl-Heinz *Raran Tuno Wujo Aspek-Aspek Inti Sebuah Budaya Lokal di Flores Timur*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
Lassa, Jonatan, *Diskursus Kelaparan dan Ketahanan Pangan Indonesia 1958-2008: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur,* dalam Jonatan Lassa, dkk (ed.) *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur,* Kupang: PT Timor Media Grafika, 2009.
Liliweri, Alo (peny.), *Inang Hidup dan Baktiku*, Kupang: Penerbit Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, 1989.
Loin, John, *Menyimak Kultus Berladang Orang Dawan Pada Masyarakat Suku Loin, TTU* dalam Ritus-Ritus Pertanian, dalam Cendana, Buletin Fraters SVD Timor, Nomor 10 Juli 2008. Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Maumere, NTT.
Neonbasu, Gregor, *Kearifan Lokal Yang Memperkuat Demokrasi* (*Sebuah Kajian Antropologi Timor*) Makalah yang dibawakan pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 di Yogyakarta, 8 – 11 Oktober 2013.
--------, *Membangun Persepsi dan Perspektif* (*Kreativitas Mengkaji Akar Persoalan*) dalam Gregor Neonbasu (ed.) *Multikulturalisme Pembangunan Refleksi Struktural atas Karya Manusia,* Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
---------, *Pandangan Tentang Yang Ilahi (Dalam Perspektif Orang Biboki, Timor Barat),* dalam Jurnal Litbang NTT Flobamora, Nomor 03 tahun 03, Juli-September 2007.
Sabon Ola, Simon, *Makna dan Nilai Tuturan Ritual Lewak Tapo pda Kelompok Etnis Lamaholot di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur* dalam Jurnal Humaniora, Volume 21, nomor, 3 Oktober 2009.
Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat* dalam Jurnal Filsafat, 37, 2004.